

공업수학 I Syllabus

충남대학교 기계공학과 · 2021학년도 겨울계절학기 · MEE400 002

1. 교과목 기본정보

교과명	공업수학 I	과목명(영문)	Engineering Mathematics I
학점(시간)	3학점 (3시간)	대상	2학년
강의 시간	수/목 10:30-11:45	강의실(호)	공대 3호관 741호
평가방식	절대평가	사전학습	공업수학 I 선수 권장

2. 담당교원 정보

담당교원	노미경 (초빙교수)	Email	prof66@cnu.ac.kr
면담 장소	공대 2호관 344호	전화	추후공지
학생면담	화, 목: 13:30~14:45		

3. 교과목 개요

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 교육목표 및 학습성과

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	상미분방정식과 라플라스 변환	H
PO2	선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.	H

5. 교재

주교재: Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

참고도서: Advanced Engineering Mathematics (Dennis Zill)

6. 성적 평가 기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	24%	절대 기준 채점

기말고사	39%	루브릭 기반 평가
과제	15%	세부기준 별도 공지
출석	12%	루브릭 기반 평가
퀴즈	10%	루브릭 기반 평가

강의 60%, 토론 30%, 발표 10%

7. Weekly Schedule

주	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	1계 미분방정식 1계 미분방정식에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	요약문 제출
2	분리형·완전미분방정식 분리형·완전미분방정식에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	연습문제 제출
3	1계 선형미분방정식의 응용 1계 선형미분방정식의 응용 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	조별 발표 준비
4	2계 선형미분방정식 2계 선형미분방정식 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	
5	상수계수 동차방정식 상수계수 동차방정식(을) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	독후감
6	비동차방정식과 특수해 비동차방정식과 특수해에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	독후감
7	진동 문제 응용 진동 문제 응용 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	연습문제 제출
9	라플라스 변환의 정의 교재 해당 장을 중심으로 라플라스 변환의 정의를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	연습문제 제출
10	라플라스 변환의 성질 교재 해당 장을 중심으로 라플라스 변환의 성질을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	-
11	역변환과 미분방정식 응용 역변환과 미분방정식 응용에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	요약문 제출
12	단위계단함수와 임펄스 단위계단함수와 임펄스 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	독후감
13		강의+실습	예습과제

	연립미분방정식 연립미분방정식에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.		
14	급수해법 급수해법에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	-
15	베셀·르장드르 함수 개요 베셀·르장드르 함수 개요 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	연습문제 제출
16	기말고사 기말고사 실시	발표	조별 발표 준비

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.